Introdução SQL: Definindo *databases* em MySQL

Banco de Dados II

Prof. Guilherme Brandão Martins

Etec
Monsenhor Antonio Magliano
Garça

Definição



SQL: *Structured Query Language*

- É uma **linguagem de consulta** para bancos de dados.
- Projetada na década de 1970 pela IBM.
- Linguagem padrão para **manipular** bancos de dados **relacionais** em sistemas computacionais.
- Permite **converter modelos conceituais em modelos lógicos**, para posteriormente serem criados no formato de um banco de dados digital.

Definição



MySQL:

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional (**SGBD**) *open-source*.
- Criado pela Oracle, utiliza a **linguagem SQL** para realizar operações em banco de dados.
- Suporta **múltiplas plataformas** e é compatível com diversas linguagens de programação, como PHP, Python e Java.
- Prós: confiabilidade, desempenho e facilidade de uso.

Gerenciando databases com MySQL

Linha de comando com console ou terminal

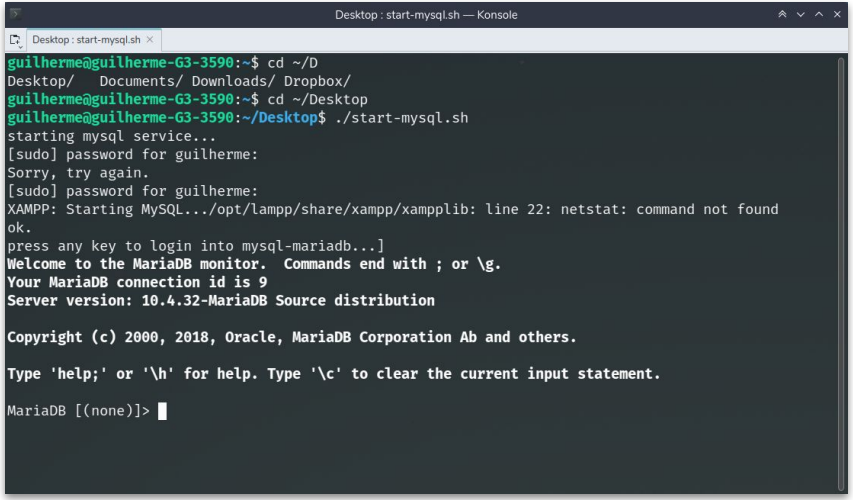


Figura 1. *Konsole* - terminal do linux KDE ubuntu.

Programa com interface gráfica

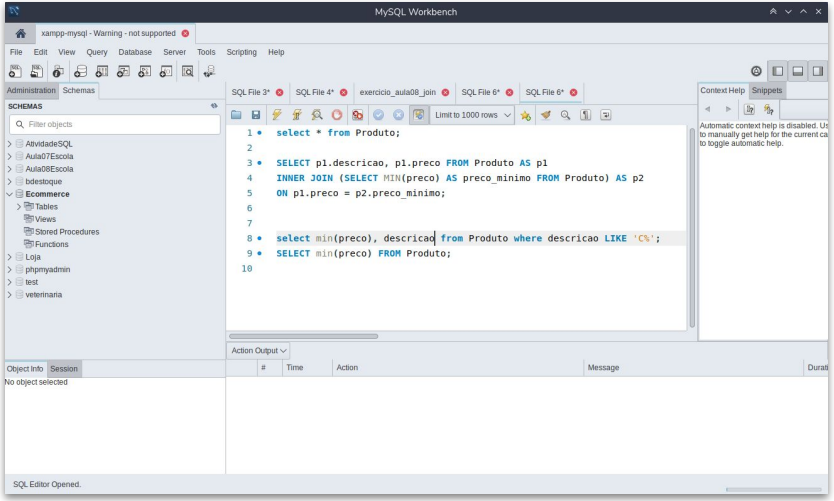


Figura 2. MySQL Workbench.

Operações básicas em SQL

Em linhas gerais, a linguagem SQL está organizada em conjuntos de operações. Essas permitem:

- **Definir dados e a estrutura do banco de dados**
- **Manipulação dados de um banco de dados já definido**.

As principais operações - e mais utilizadas - são listadas a seguir:

- `CREATE`
- `DROP`
- `USE`
- `ALTER`
- `SHOW`

Operações em nível de banco e/ou tabela

- `INSERT`
- `UPDATE`
- `DELETE`
- `SELECT`

Operações em nível de dados

Operações básicas em SQL

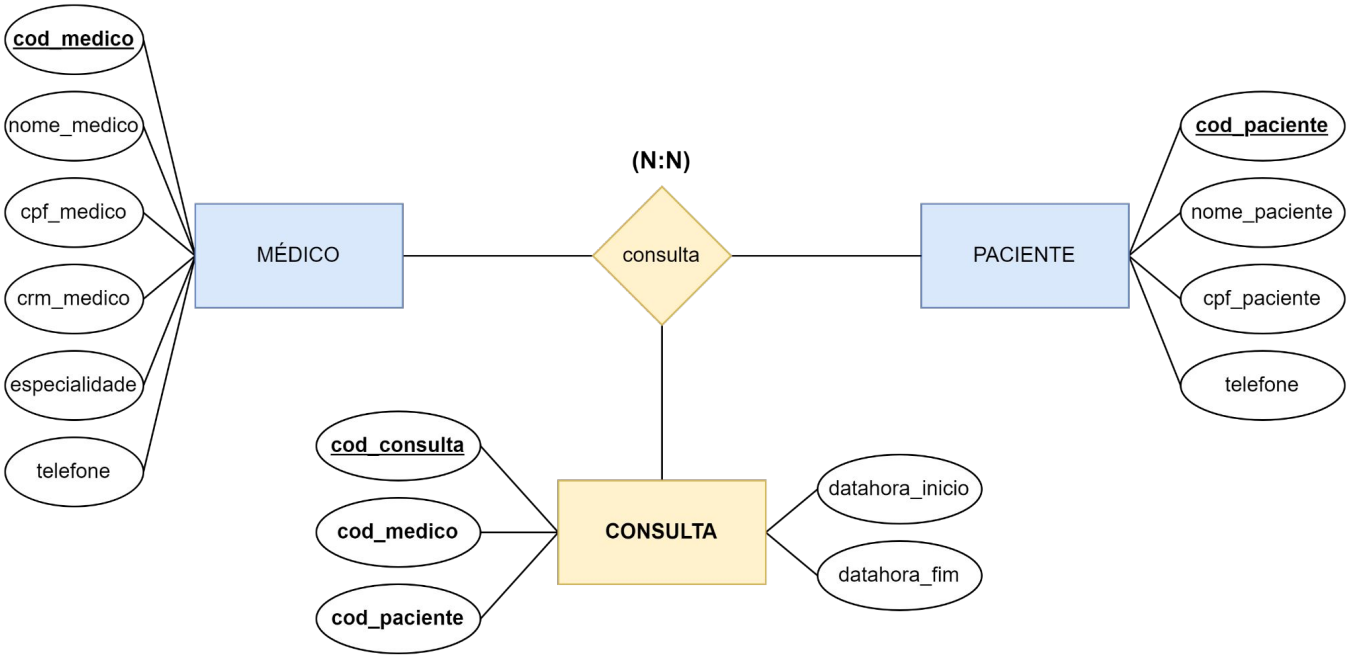
Instruções SQL são executadas:

- Em linha de comando via console.
- *Scripts* SQL (código fonte).
- Via linhas de código dentro de aplicações.

Definindo um banco de dados com MySQL

Como criar um banco de dados em SQL?

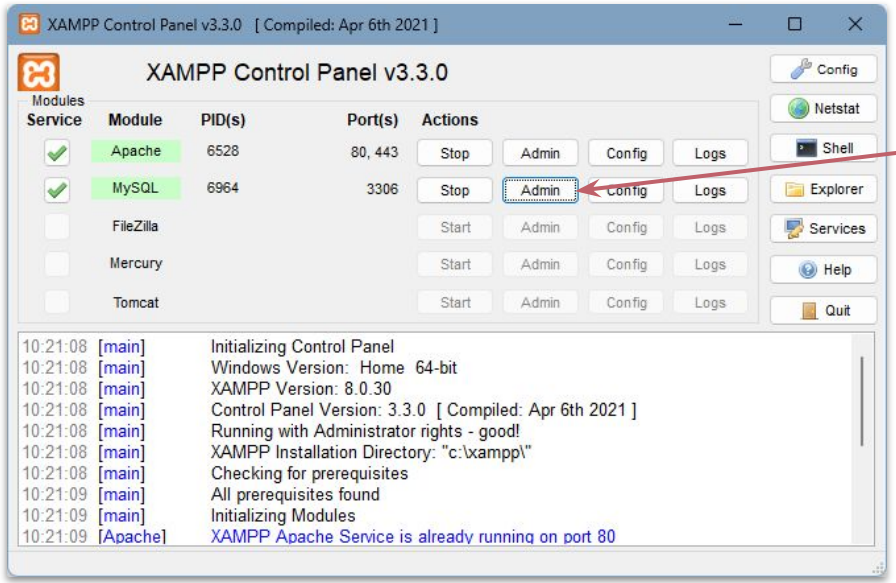
Considere o **esquema conceitual** do banco de dados de um consultório médico, construído por meio de um diagrama entidade-relacionamento (DER):



Como criar um banco de dados em SQL?

A partir de um esquema conceitual, podemos criá-lo em um SGBD de nossa escolha.

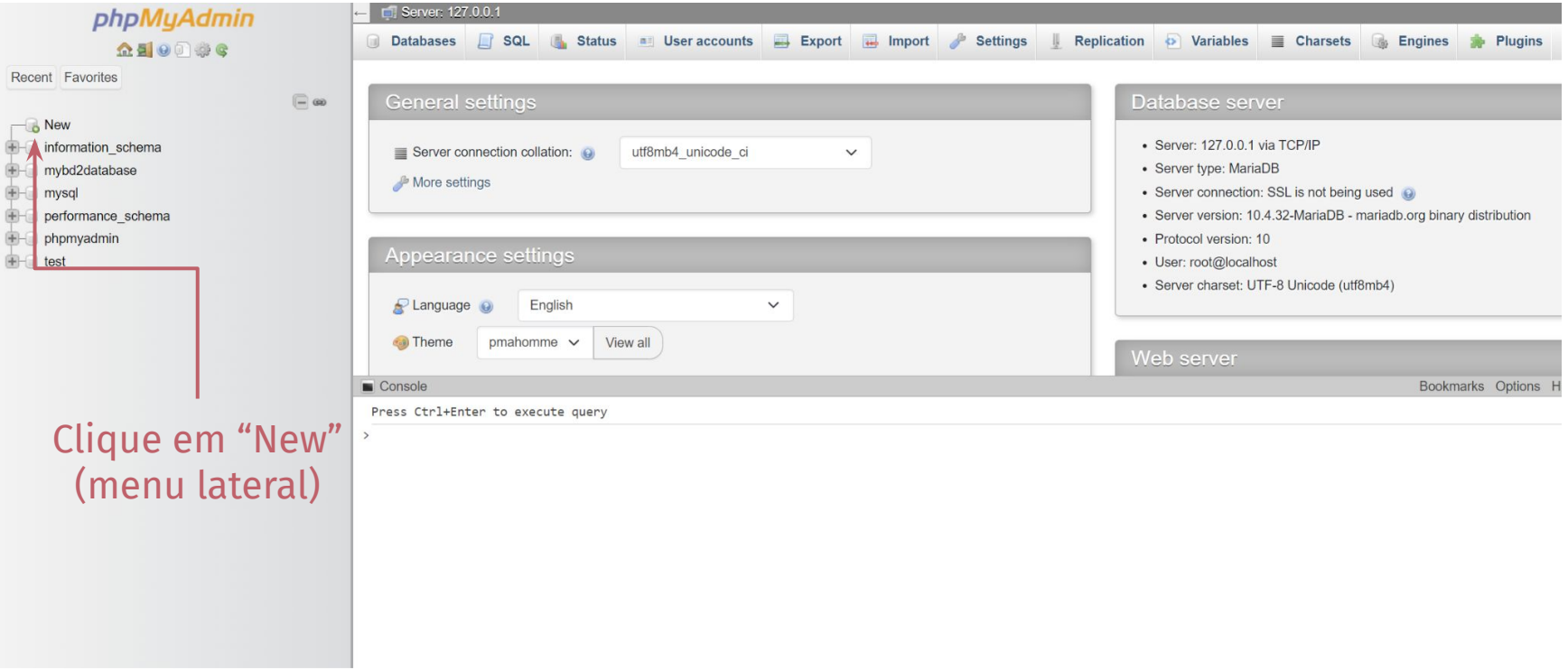
- Utilizaremos o SGBD **MySQL**
- Ambiente de desenvolvimento: **XAMPP**



Clique em “Admin” do módulo MySQL para abrir sua página de gerenciamento.

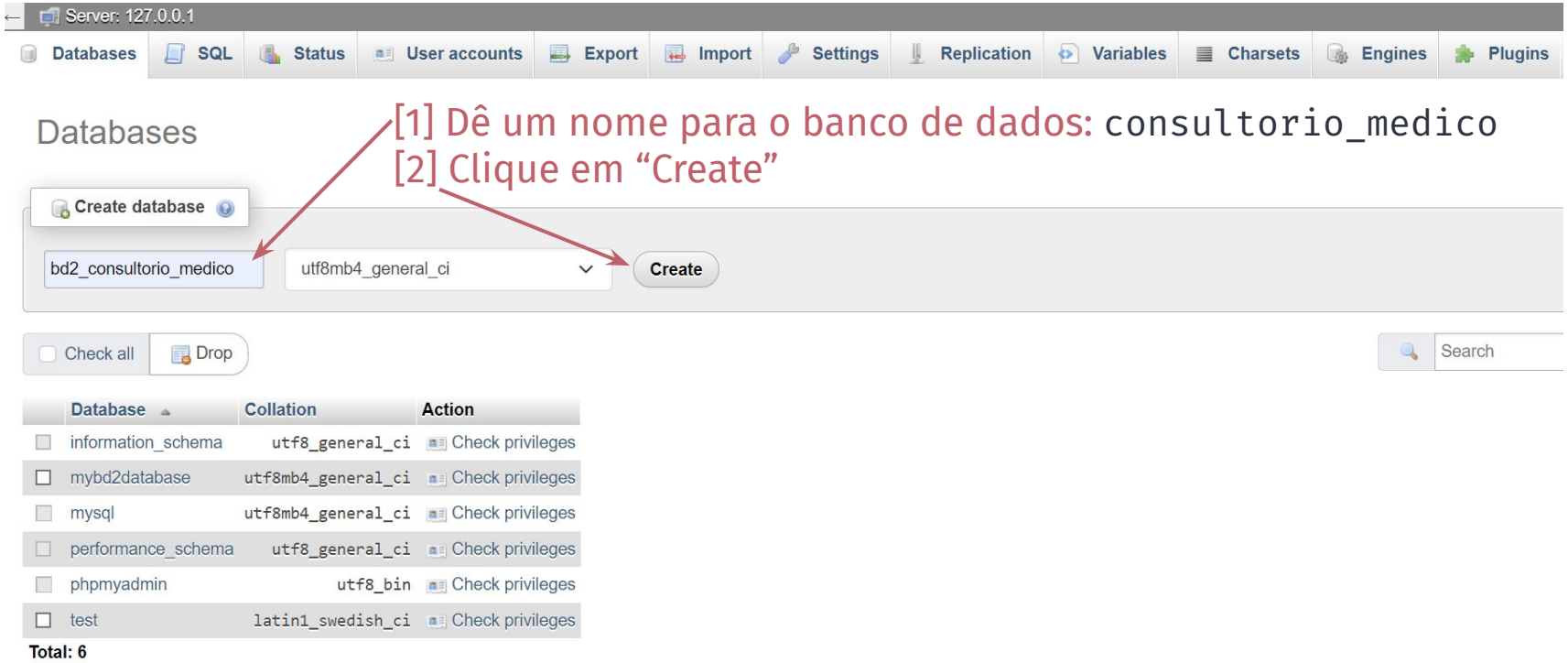
Como criar um banco de dados em SQL?

Método A: utilizando a aplicação *php* nativa do XAMPP



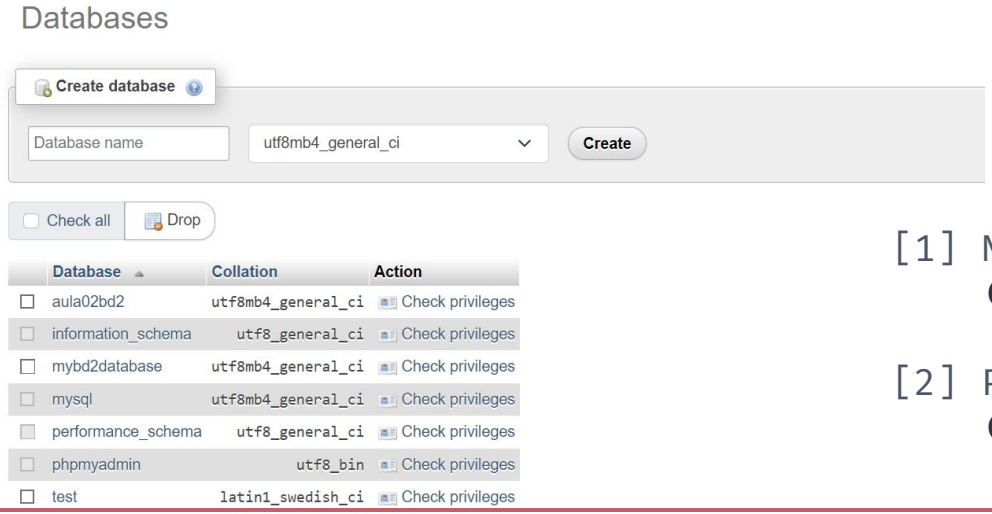
Como criar um banco de dados em SQL?

Método A: utilizando a aplicação *php* nativa do XAMPP



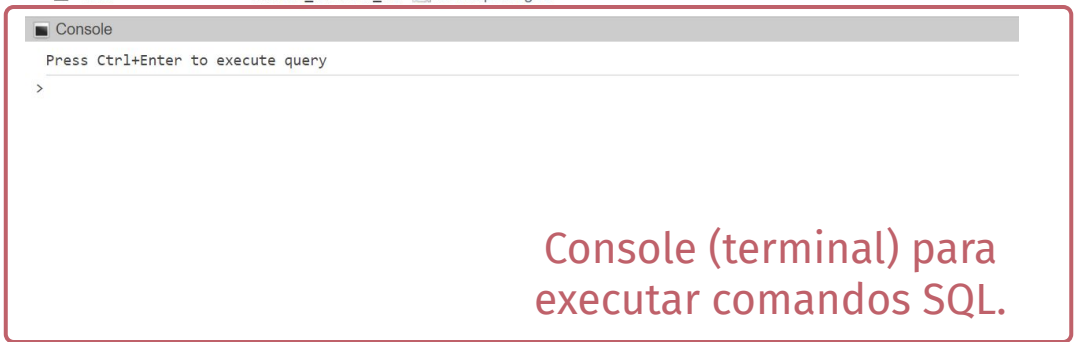
Como criar um banco de dados em SQL?

Método B: utilizando o console do XAMPP



[1] No Console, após o '>', digite:
CREATE DATABASE consultorio_medico;

[2] Para executar o comando, pressione:
Ctrl + Enter



Console (terminal) para executar comandos SQL.

Como criar um banco de dados em SQL?

Método B: utilizando o console do XAMPP



[1] No Console, após o '**>**', digite:
CREATE DATABASE consultorio_medico;

[2] Para executar o comando, pressione:
Ctrl + Enter

[3] Após a criação do banco de dados, é necessário **ativá-lo** para uso. Para isso, utilize o seguinte comando:
USE consultorio_medico;

Como deletar um banco de dados em SQL?

Método A: utilizando a aplicação *php* nativa do XAMPP

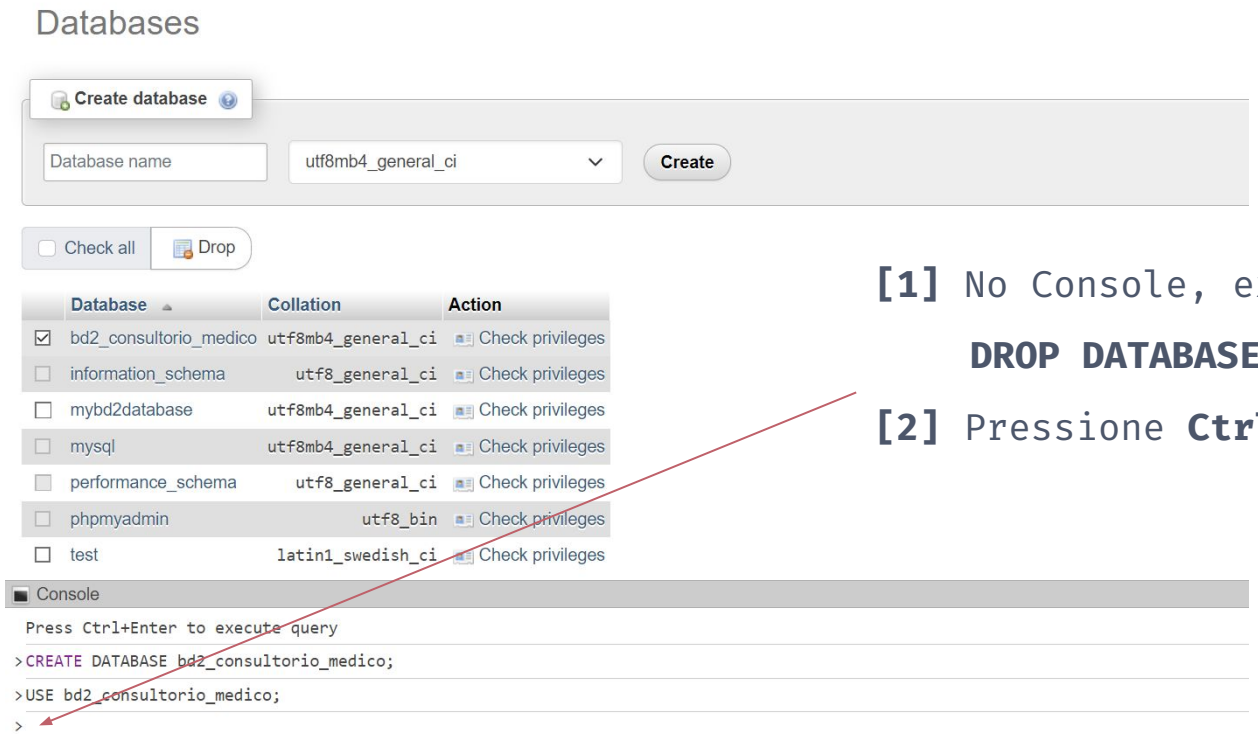


[1] Selecione o banco de dados na lista de databases
[2] Clique no botão **“Drop”**

Obs.: Confirme a exclusão no menu que aparece na tela após o passo [2].

Como deletar um banco de dados em SQL?

Método B: utilizando o console do XAMPP



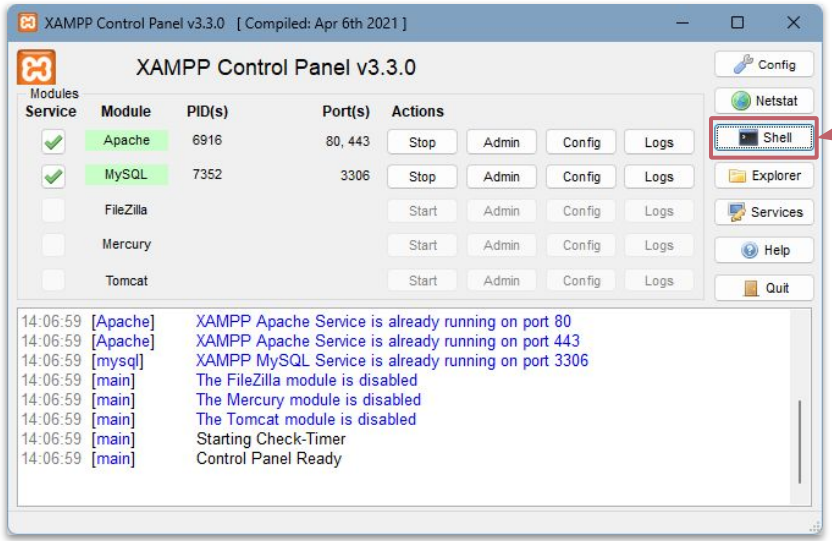
[1] No Console, execute o seguinte comando:

DROP DATABASE bd2_consultorio_medico

[2] Pressione **Ctrl + Enter**

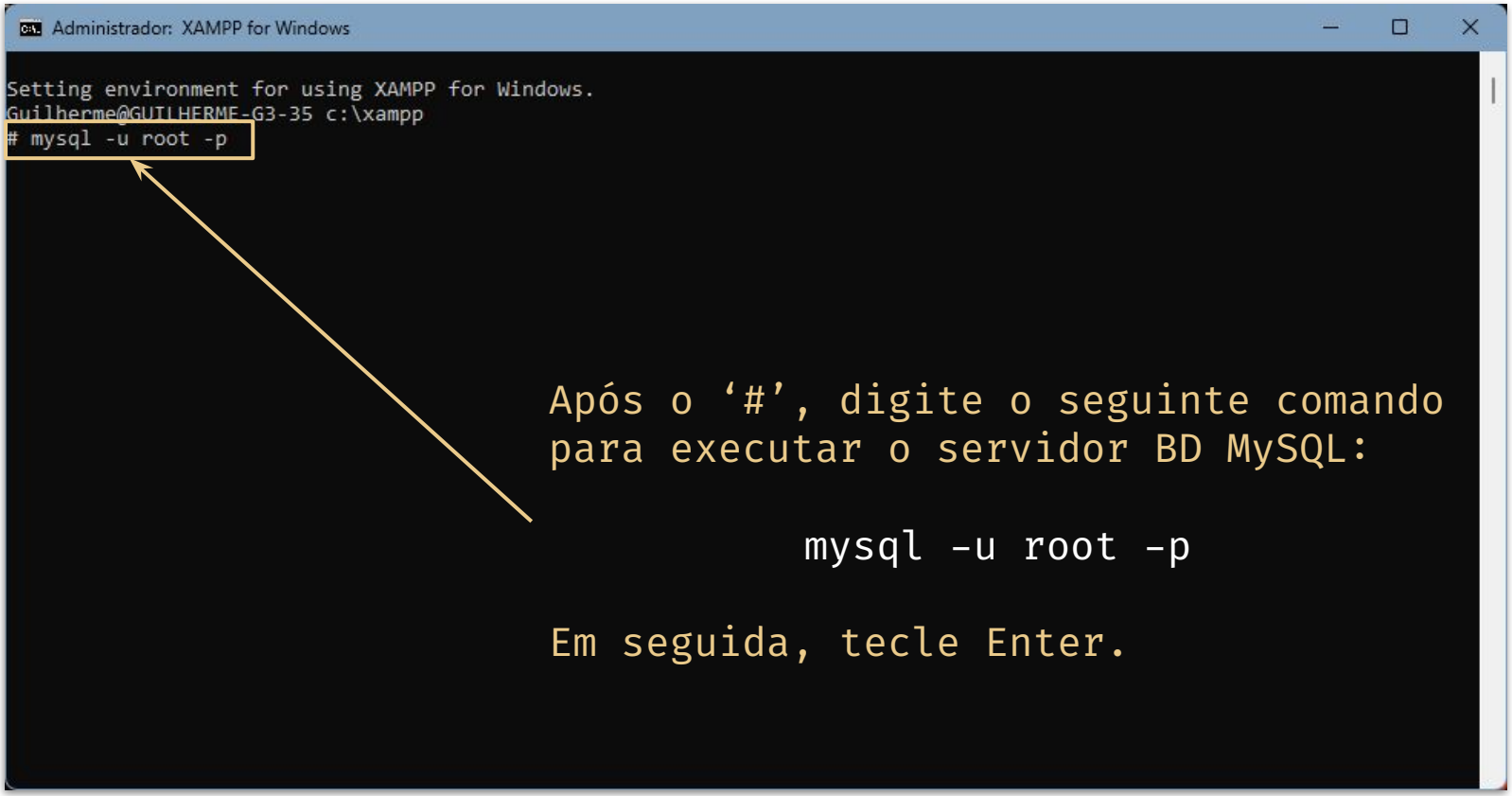
Utilizando terminal/console do XAMPP

Todos os procedimentos apresentados anteriormente podem ser reproduzidos por meio de **linhas de comando** diretamente no console (`Shell`) do XAMPP.

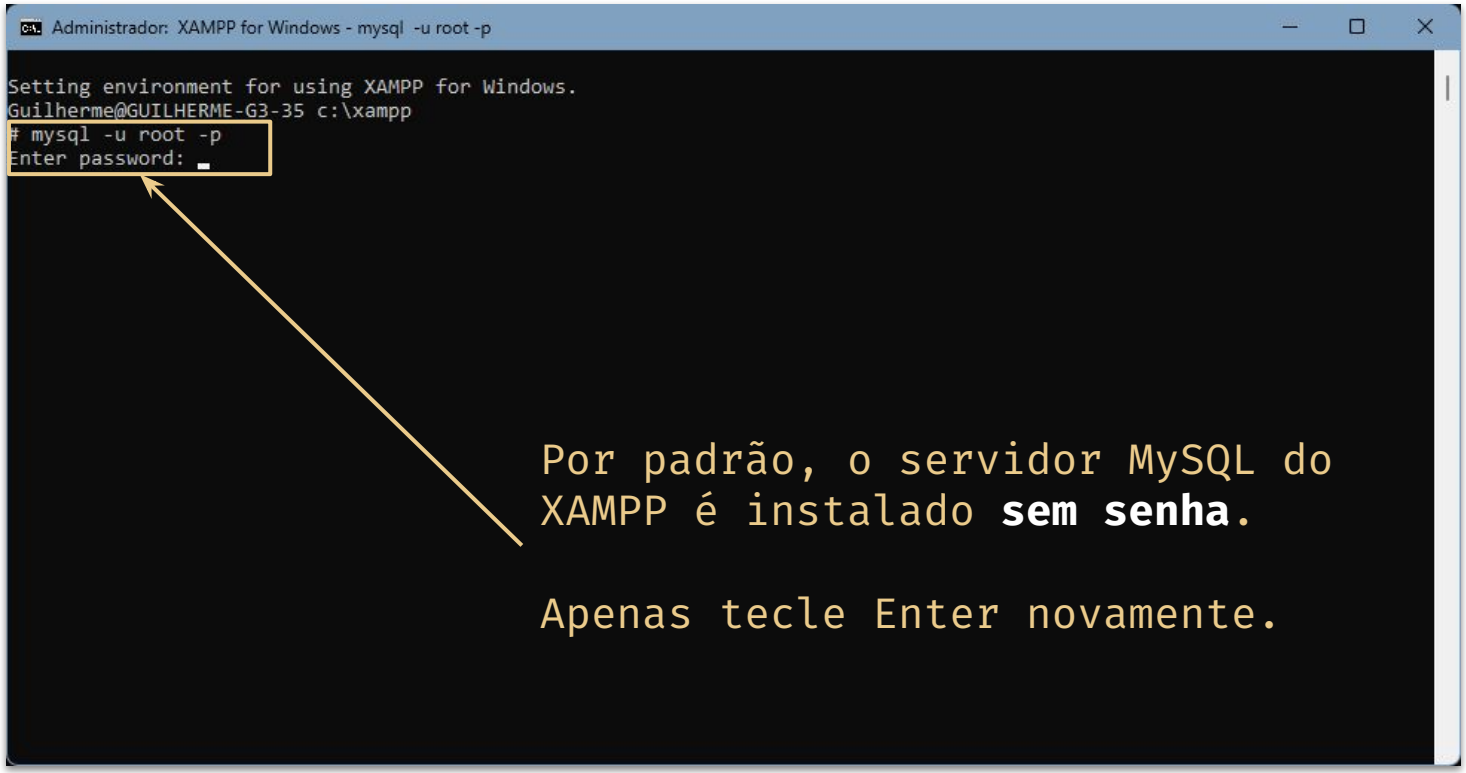


Clique em “Shell” para abrir o terminal de comandos.

Utilizando terminal/console do XAMPP

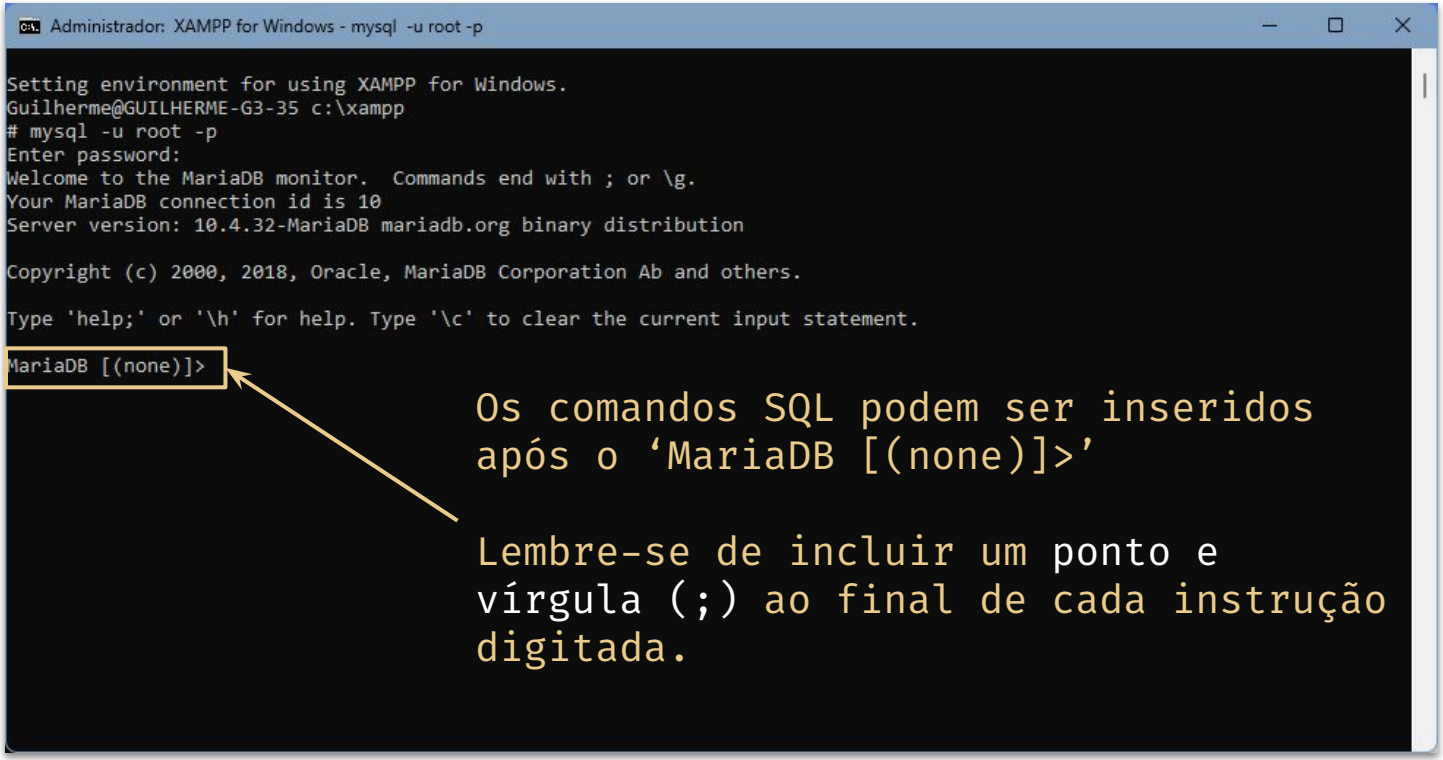


Utilizando terminal/console do XAMPP



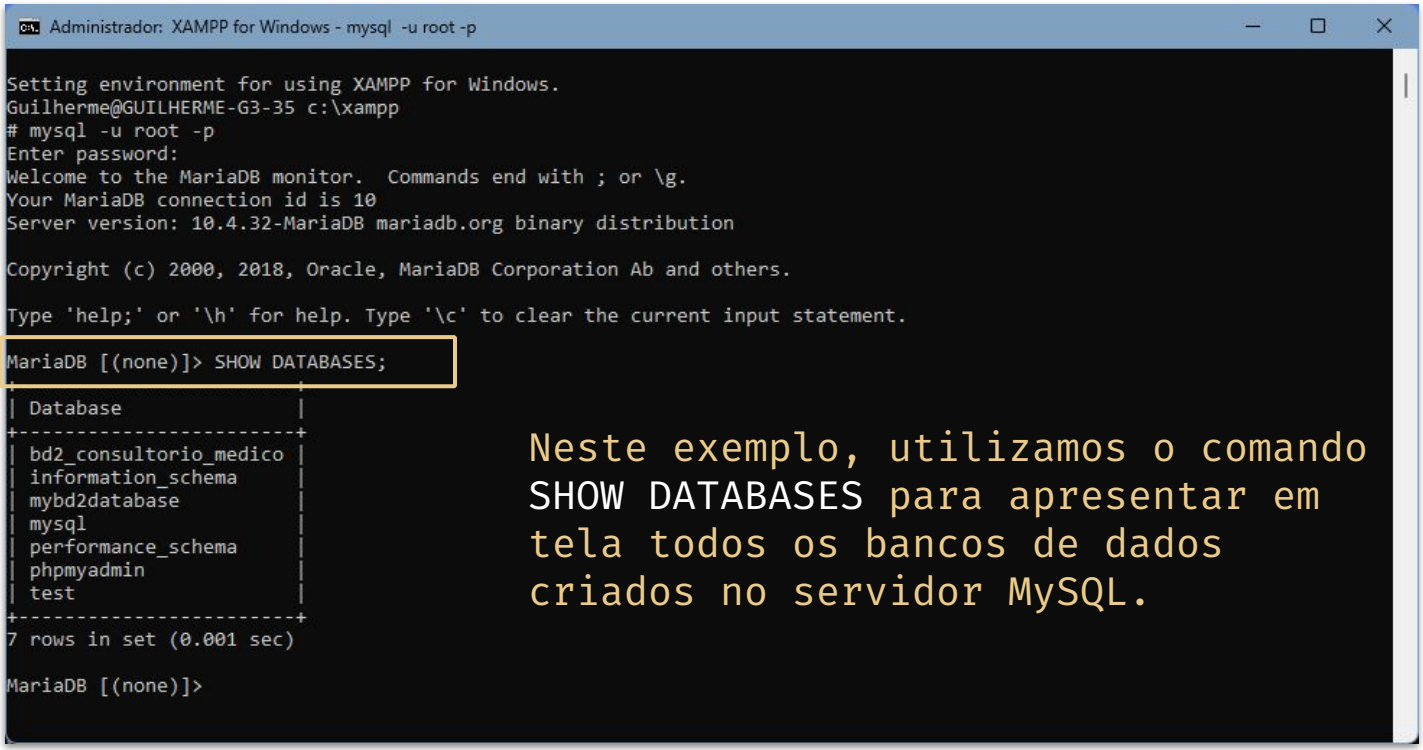
Utilizando terminal/console do XAMPP

Note que os comandos a serem inseridos a partir de agora serão executados pelo “MariaDB”, isto é, o servidor MySQL instalado pelo XAMPP na sua máquina:



Utilizando terminal/console do XAMPP

Exemplo: mostrando os bancos de dados criados no MySQL:



Neste exemplo, utilizamos o comando SHOW DATABASES para apresentar em tela todos os bancos de dados criados no servidor MySQL.

Resumo

```
create database <nome_banco>
```

Define o banco de dados do servidor mySQL.

```
drop database <nome_banco>
```

Remove o banco de dados do servidor mySQL.

```
use <nome_banco>
```

Seleciona o banco de dados a ser utilizado no momento.

```
show databases
```

Lista todos os bancos de dados definidos no servidor mySQL.

Exercícios de aula

No caderno, responda as questões a seguir.

1. O que é necessário para conseguir acessar o servidor MySQL via console?

2. Utilizando a **interface phpmyadmin do xampp**, crie os bancos de dados abaixo, descrevendo o passo a passo:

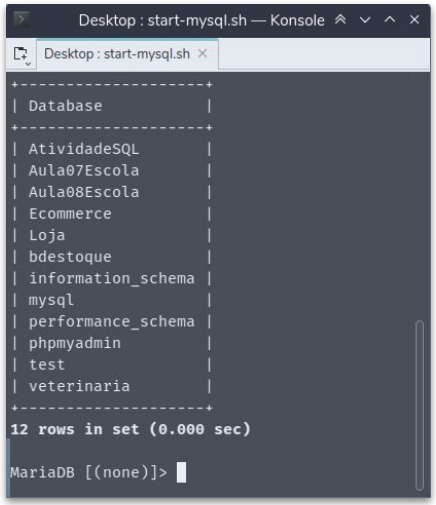
   a. clinica_veterinaria
   b. bd_mercearia
   c. bd_biblioteca

3. Após definir um banco de dados em MySQL, o que deve ser feito começar a utilizá-lo? Exemplifique.

4. Quais linhas de comando devem ser utilizadas para apagar os bancos de dados do exercício 2?

5. É possível renomear um banco de dados MySQL que já foi definido? Explique.

6. Qual linha de comando, quando executada, resulta no conteúdo da figura abaixo?



Referências

DevMedia, Site. **Conceitos Fundamentais de Banco de Dados.** Disponível em: https://www.devmedia.com.br/conceitos-fundamentais-de-banco-de-dados/1649. Acesso em 04/11/2026.

ELMASRI, R; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de dados:** fundamentos e aplicações. Pearson, 2005.

LEHMKUHL, Décio. **Princípios de banco de dados.** Indaial : Uniasselvi, 2013.

MySQL, Site. **MySQL Documentation: DDL Statements**. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/9.7/en/sql-data-definition-statements.html. Acesso em: 04/11/2026.

Tutorialspoint, Site. **SQL Tutorial.** Disponível em: https://www.tutorialspoint.com/sql/index.htm Acesso em: 29/10/2026.

W3Schools, Site. **MySQL Statements.** Disponível em: https://www.w3schools.com/mysql/mysql_create_db.asp. Acesso em: 04/11/2026.